

TP “Conceptos básicos”

- 1) Un sistema es un conjunto de elementos que trabajan en conjunto para cumplir una función. Por ejemplo: Un auto. Tiene un motor, ruedas, volante, etc. Todos trabajan juntos para que el auto de mueva
- 2) Un sistema de control es un sistema que controla o regula algo para que funcione como queremos. Por ejemplo: Un aire acondicionado, se eligen 30°C y el sistema regula solo para mantener esa temperatura.

3) Entrada, proceso y salida

Entrada: Es la información de ingresa (datos, energía, material, etc)

Proceso: Lo que el sistema hace

Salida: El resultado

Ejemplo: Un ejemplo podría ser una licuadora, su entrada serían las frutas y el agua, el proceso sería el giro de la cuchillas y el resultado sería la bebida.

4). Lazo abierto y lazo cerrado:

Lazo abierto: No controla el resultado, solo lo ejecuta. Ejemplo: Microondas, se pone un minuto y funciona ese tiempo no importa si la comida ya está caliente o no.

Lazo cerrado: Controla el resultado y corrige si hace falta. Ejemplo: Aire acondicionado, si hace más calor enfría más. Si hace frío, deja de enfriar

5) Señales digitales y analógicas:

Digitales: Son aquellas que toman valores discretos, generalmente 0 y 1. Son menos sensibles a errores y más fáciles de procesar por la computadoras,

aunque en algunos casos pueden ser menos precisas. Ejemplo:
Computadoras o dispositivos electrónicos.

Analógicas: Son aquellas que cambian de manera continua, es decir, pueden tomar muchos valores diferentes sin saltos. Son más precisas porque representan mejor la realidad, pero pueden tener errores o interferencias como ruido. Ejemplo: temperatura o sonido.

6) **Componentes electrónicos:**

Resistencia: Reduce o limita la corriente eléctrica. Ejemplo: evita que un LED se queme

Condensador: Almacena energía eléctrica por un tiempo corto y luego la libera. Ejemplo: Ayuda a mantener estable la corriente, en fuentes de alimentación para evitar variaciones.

Transistor: Funciona como interruptor o amplificador, puede encender o apagar, o controlar señales eléctricas. Ejemplo: En computadoras para procesar la información.

Diodo: Permite que la corriente pase en un solo sentido, evita daños en el circuito. Ejemplo: protege componentes de corrientes inversas.

Pulsador/ interruptor: Sirven para abrir o cerrar un circuito eléctrico. Ejemplo: Botón de encendido de una luz.

Potenciómetro: Es una variable que permite regular la cantidad de corriente o voltaje. Ejemplo: Perilla de volumen o brillo.

LED: Es un diodo que emite luz cuando pasa corriente, consume poca energía. Ejemplo: Luces indicadoras.

